Ответ на замечания

к рабочей версии статьи «How Many Factors Are Real on the Moscow Exchange? A Pre-Specified Multiple-Testing Study of the Russian Factor Zoo»

С. Нефедов, 13 октября 2026 г.

Спасибо за внимательное чтение. Все шесть замечаний справедливы. Ниже по каждому указано, что изменено в тексте и какие расчёты добавлены. Новые расчёты помечены в статье как разведочные и перечислены в приложении A (пункты xvi–xxiii) и в файле `prereg/deviations.md` (раздел D) пакета для воспроизведения. Ни один результат из зафиксированного плана не изменился. Главный вывод выдерживает все новые проверки: четыре меры ценового моментума проходят поправку Романо–Вольфа при всех допущениях о потерях при делистинге и при калибровке размера теста, а при ограничениях на короткие продажи остаются значимыми на обычном уровне после издержек. Премия за аномальный объём, которую статья и раньше называла неустойчивой, части этих проверок не проходит.

1. Определения факторов

Замечание. часть факторов отличается от определений цитируемых работ (RESMOM и IVOL через CAPM вместо модели Фамы–Френча, SKEW по дневным доходностям, ISKEW историческая, а не ожидаемая асимметрия); это допустимые адаптации, но их нельзя подавать как точные репликации.

Ответ. Согласен.

- Добавлена таблица 12 (приложение C): для каждой из 25 характеристик приведены определение в источнике и реализация в работе. Кроме четырёх названных случаев, в ней отражены и другие отличия: бета Димсона и спред квинтилей вместо бета-нейтрального портфеля BAB (поэтому ближе к гипотезе Фраццини и Педерсена CAPM-альфа), коскьюнесс по дневным, а не по 60 месячным доходностям, аномальный объём за месяц, а не за день или неделю, более короткие окна для LTR, SEAS и CVVAL, а также единый месячный горизонт удержания.
- Во введении и в разделе 4.2 формулировка «каждая характеристика определена как в источнике» заменена: проверяются реализации сигналов, а не точные репликации, и неуспех относится к реализованному сигналу. В подзаголовке статьи «Replication» заменено на «Study».
- Две адаптации удалось приблизить к источнику: RESMOM и IVOL переоценены с двухфакторной моделью (рынок и фактор размера SMB, построенный по выборке). Фактор стоимости построить нельзя, так как нет балансовых данных. t-статистика RESMOM снижается с 4,90 до 4,09, IVOL — с 1,85 до 1,74; состав выживших по Романо–Вольфа не меняется (таблица 6).
- Для ZERO и SPREAD, чьи источники предлагают меры, а не предикторы, добавлены работы, связывающие эти меры с доходностью (Bekaert et al., 2007; Amihud, Mendelson, 1986). Внутридневную и прогнозную асимметрию на имеющихся данных построить нельзя, это сказано прямо.

2. Выбывшие акции

Замечание. оценка по последней сделке и нулевая доходность месяца без торгов не учитывают окончательных потерь, выкупа, обмена или блокировки капитала.

Ответ. Согласен, что смещение возможно; теперь оно оценено, а не только оговорено.

- В разделе 3.3 сказано, что правило не фиксирует потерь после последней сделки, и приведены

масштабы. Из бумаг вселенной U100 45 прекращают торговаться, находясь во вселенной: у 43 последняя сделка приходится на месяц удержания (средняя доходность до неё −13%), у 2 — на месяц до него. Ещё 3 позиции-месяца приходятся на приостановки торгов, после которых торги возобновились.

- В разделе 5.5 и таблице 6 приведены границы. Каждому терминальному событию один раз приписан убыток -30% (значение для делистингов по негативным причинам в данных CRSP, Shumway, 1997), -50% (близко к -55% у Shumway, Warther, 1999) или -100%. Есть и неблагоприятные для факторов варианты: односторонний (-100% в длинных ногах, 0 в коротких) и двусторонний (-100% в длинных, премия за выкуп $+50\%$ в коротких). Наконец, приостановленные бумаги удерживаются до возобновления торгов.
- Четыре меры моментума выживают во всех вариантах; в двустороннем остаточный моментум проходит на грани ($t = 3{,}43$ при пороге 3,40). Аномальный объём выживает при единых убытках, но не в одностороннем и двустороннем вариантах. В трёх из четырёх моментум-портфелей терминальных событий больше в короткой ноге, поэтому приписанные убытки скорее повышают их премии.
- Многие терминальные события — обмены и выкупы, а не потери, поэтому единые убытки в тексте названы стресс-тестом, а не оценкой.

3. Издержки и реализуемость

Замечание. прибыль после издержек показана только для одной модели затрат; не учтены доступность и стоимость шорта, финансирование, влияние на цену и запреты коротких продаж.

Ответ. Согласен. Гипотеза H5 теперь формулируется как выполненная «при данной модели затрат». Добавлен разведочный анализ (раздел 5.7, таблица 8):

- На длинную ногу приходится от 37 до 52% премии моментума, что близко к оценке Israel, Moskowitz (2013) для США.
- Если короткая нога состоит только из 50 самых ликвидных акций или только из бумаг индекса МосБиржи (грубая замена брокерских списков для шорта), все четыре премии остаются значимыми после издержек (t от 2,81 до 3,87 и от 2,39 до 4,33).
- Запрет коротких продаж Банка России с 24 февраля по 31 мая 2022 г.: короткие ноги заменены деньгами в четырёх месяцах, результаты почти не меняются.
- Плата за заём должна превышать 15–32% годовых, чтобы обнулить чистые премии. При 10% значимы 52-недельный максимум и 12-месячный моментум, шестимесячный — на грани, остаточный — нет.
- Влияние на цену (иллюстративно, по правилу квадратного корня, Tóth et al., 2011): равновзвешенные портфели перестают окупаться при 41–167 млн руб. на ногу за весь период и при 101 млн – 1,6 млрд руб. за 2022–2026 гг. Это главное практическое ограничение, и в выводах прямо сказано, что ёмкость мала, а премии говорят о ценообразовании, а не о доходности крупного инвестора.
- Маржинальные требования и финансирование чистых позиций не моделируются, исторических данных о доступности шорта и ставках займа нет; это вынесено в ограничения.

4. Премии после 2022 года

Замечание. «премии не изменились» — слишком сильно; корректно говорить, что значимого изменения не обнаружено; интервал допускает заметные изменения, а сравнение не отделяет уход нере-

зидентов от других событий 2022 г.

Ответ. Согласен. Формулировка убрана из аннотаций, введения и раздела 5.6. Теперь: значимого изменения не обнаружено, ни одна разность не проходит поправку Бенджамини–Хохберга. В таблицу 7 добавлен 95%-интервал для каждой разности. Для средней премии он составляет от –0,23 до 0,64 п.п. в месяц, а изменение, обнаруживаемое с вероятностью 80%, — около 0,62 п.п. Для средней четырёх моментум-факторов интервал от –1,97 до 0,74 п.п. Добавлен абзац о том, что сравнение «до и после» не отделяет уход нерезидентов от санкций, повышения ключевой ставки до 20%, запрета шортов, отмены дивидендов и перехода к рынку частных инвесторов.

5. Надёжность бутстрепа

Замечание. в собственной симуляции ошибка первого рода достигает 6,5% при номинальных 5% (интервал примерно 5,13–8,20%); контроль ошибки у процедуры Романо–Вольфа асимптотический.

Ответ. Согласен. В разделе 4.4 теперь сказано, что процедура контролирует FWER асимптотически. Симуляция увеличена до 4 000 повторений в каждом из двух дизайнов. Фактическая FWER теста Романо–Вольфа составляет 5,8% (95%-интервал 5,1–6,5%) и 7,3% (6,6–8,2%) при номинальных 5%. Для сравнения: у процедуры Холма 8,0% и 9,8%, у правила $t > 3$ — 9,7% и 11,5%. Добавлен тест с калиброванным уровнем $\alpha^* = 0{,}03$, при котором симулированная FWER не выше 5% в обоих дизайнах; критическое значение растёт до 3,60. Четыре меры моментума его проходят, аномальный объём (скорректированное $p = 0{,}033$) — нет. Формулировка «тест близок к номинальному уровню» заменена на «умеренно либерален»; в обсуждении добавлена рекомендация проверять размер бутстреп-теста симуляцией.

6. Неуспех репликации и независимость факторов

Замечание. неуспешная репликация не доказывает отсутствия аномалии; выводы относятся к реализованным сигналам, U100 и протоколу; четыре сходных моментум-предиктора не равны четырём независимым факторам.

Ответ. Согласен с обоими пунктами.

- Во введении, обсуждении и заключении выводы о неуспехе отнесены к реализованным сигналам, вселенной U100 и протоколу. Отмечено, что премии размера и неликвидности на обычном уровне появляются в широкой вселенной UALL и что при мощности 0,13 для фактора с коэффициентом Шарпа 0,5 неуспех — слабое свидетельство отсутствия.
- О моментуме добавлены корреляции (от 0,40 до 0,78), доля первой главной компоненты (73%) и регрессии охвата: шести- и двенадцатимесячный моментум объясняются 52-недельным максимумом и остаточным моментумом ($t(\alpha) = 0{,}47$ и –0,81). Вывод сформулирован как одно семейство не более чем с двумя самостоятельными компонентами, а не четыре открытия.

Дополнительные исправления

Два исправления найдены при работе над замечаниями.

- Депозитарные расписки. В плане и в первой версии было сказано, что их нет в данных. На деле источник содержит истории расписок шести эмитентов, позже конвертированных в российские акции под тем же тикером (ТКС, Озон, VK, Эталон, MD Medical Group, ЮМГ). Расписок, которые были делистингованы или заменены акциями с новым тикером, в источнике нет; восемь из

них входили в индекс МосБиржи (Русагро, X5, Fix Price, Globaltrans, HeadHunter, Лента, QIWI, российские расписки Русала), и одновременно отсутствует не более четырёх составляющих индекса. Сегмент акций свободен от ошибки выжившего, сегмент расписок — нет. Расхождение с планом зафиксировано в приложении A (пункт xxiii); вселенная без шести расписок даёт тех же пять выживших.

- Подсчёт выбывших акций. Тикеры, переименованные в ISS и продолжающие торговаться, больше не считаются выбывшими: из бумаг, когда-либо входивших в U100, выбыли 34% (раньше 38%), поэтому «больше трети» заменено на «около трети».

Где смотреть изменения

Замечание	Разделы и таблицы статьи
1. Определения	введение; разд. 4.2; разд. 5.5 и табл. 6; табл. 12 (прил. C)
2. Делистинг	разд. 3.2–3.3; разд. 5.5 и табл. 6; прил. A, пункты xvi–xvii
3. Реализуемость	разд. 5.7 и табл. 8; обсуждение, ограничения
4. 2022 год	аннотации; введение; разд. 5.6 и табл. 7
5. Бутстреп	разд. 4.4; разд. 5.2; прил. B; табл. 6 (калибровка)
6. Интерпретация	аннотации; введение; разд. 5.8; обсуждение; заключение